Vectorul poynting:
b. E x H

Alegeți afirmațiile corecte referitoare la efectul fotoelectric:

(1) verifică ipoteza ondulatorie a microparticulelor.

(2) implică un fenomen de interferență între unda incidentă și cea reflectată de suprafața metalului.

(3) este în acord cu teoria ondulatorie a luminii.

(4) demonstrează caracterul corpuscular al radiației electromagnetice.

Alegeți o opțiune:

- a. toate
- b. 1
- c. 4
- d. 3

formarea conceptului de dualitate undă-corpuscul a radiației electromagnetice.(asta am gasit pe wikipedia)
C.4 +

Cred ca c.4?

Vectorii _____ formează un triedru drept.

Alegeți o opțiune:

- a. $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$
- b. $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$
- c. $(\vec{B}, \vec{E}, \vec{k})$
- d. toate variantele
- e. $(\vec{E}, \vec{k}, \vec{B})$

a. E B K (din ce zice profa la curs ar fi si B k E si k E B)

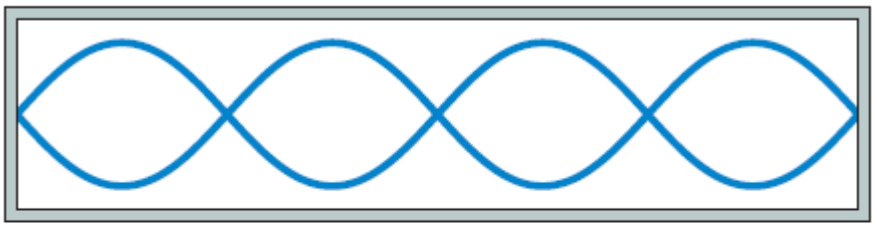
Pentru un dipol electric, la distanță mare ($y \gg r$) de acesta, avem următoarele concluzii:

Alegeți o opțiune:

- a. $V \sim \frac{1}{y^3}, E \sim \frac{1}{y^4}$
- b. $V \sim \frac{1}{y}, E \sim \frac{1}{y^2}$
- c. $V \sim \frac{1}{y^2}, E \sim \frac{1}{y}$
- d. $V \sim \frac{1}{y^3}, E \sim \frac{1}{y^2}$
- e. $V \sim \frac{1}{y^2}, E \sim \frac{1}{y^3}$

Cred ca e.+

Care este numărul cuantic caracteristic particulei confinate în cutia rigidă?



Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 5
- c. 3
- d. 6
- e. 2

a.4

Funcţia Lagrange a unei particule libere este:

Alegeți o opțiune:

a. $\frac{mv^2}{2}$

b. $\frac{mv^2}{2} + U(x)$

c. $\frac{p}{2m}$

d. $\frac{p^2}{m}$

e. 0

Cred ca a. Si eu cred ca a

Cât

Cât este indicele unei transformări politropice care produce modificarea stării unui gaz ideal de la $V_1$, $T_1$ la stare $V_2=4V_1$, $T_2=1/2T_1$.

Alegeți o opțiune:

a. 1.2

b. 1.5

c. 2

d. 0.5.

e. 4

B) 1.5 Simionească ar fi mandra de mine (sper)+

Folosind

Folosind valorile din tabel pentru constanta elastică ($k$), coeficientul de frecare ($r$ ) și masa ($m$) a unui oscilator, ordonati în sens crescător timpii de relaxare pentru cele 3 seturi de date.

| | | | |
|---|---|---|---|
| set 1 | $2k$ | $r$ | $m$ |
| set 2 | $k$ | $6r$ | $4m$ |
| set 3 | $k$ | $3r$ | $m$ |

d / c

Alegeți o opțiune:

a. timpi egali

b. date insuficiente

c. 2,1,3

d. 3,2,1

e. 3,1,2

D.

Raportul

Raportul dintre lungimea de undă de Broglie pentru un foton și cea a unui electron este:

(a) $\sqrt{\frac{2mc^2}{E}}$

(b) $\sqrt{\frac{mc^2}{E}}$

(c) $\frac{2mc^2}{E}$

(d) $\frac{mc^2}{E}$

(e) 1

pe asta nu am pus-o pe chat gpt, am intrat pe site-ul de jos

Alegeți o opțiune:

- a. (b)
- b. (e)
- c. (a)
- d. (d)
- e. (c)

S-ar putea sa fie a)+

+https://www.toppr.com/ask/question/the-ratio-of-the-wavelengths-of-a-photon-and-thatof/

Condiția

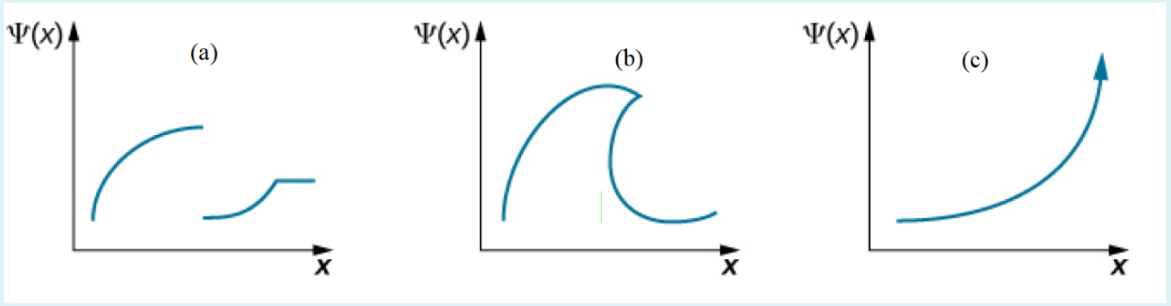
Condiția de stabilitate pentru un sistem închis impune ca, la echilibrul termodinamic să fie:

Alegeți o opțiune:

- a. U,F, G, H și S zero.
- b. U,F,G,H maxime iar S minimă
- c. U,F,G,H și S maxime
- d. U,F,G,H minime iar S maximă
- e. U,F,G,H și S minime

D++

Care dintre următoarele funcții de undă nu sunt fizic acceptabile?

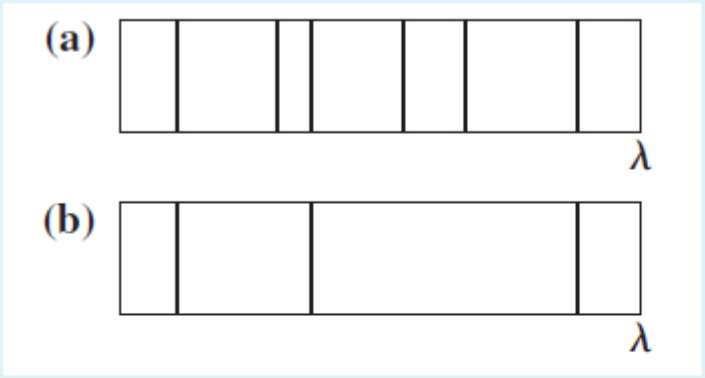



Alegeți o opțiune:

- a. (b) și (c)
- b. niciuna
- c. toate
- d. (a)

Cred ca c+ (niciun grafic nu e bun, acum care raspuns alegi :)) flag direct)

Care din cele două spectre este de absorbție și care este de emisie?




Alegeți o opțiune:

- a. (a)- emisie; (b)-absorbție
- b. ambele de emisie
- c. nu se poate preciza
- d. (a)-absorbție; (b)- emisie
- e. ambele de absorbtie

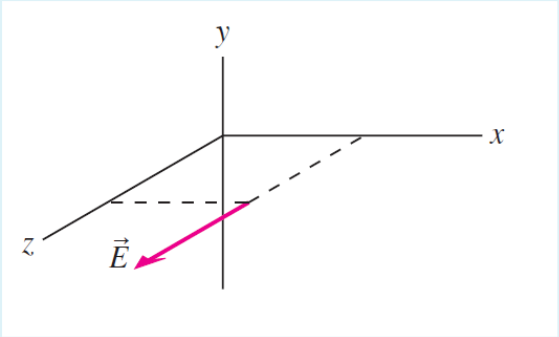
?

eu zic a aici. Pareri? As zice c++.
Se poate ca ambele sa fie de absorbtie pentru ca dungile sunt desenate cu negru sau nu se poate preciza.

Alegeți o opțiune:

- a. U-TS
- b. U-pV-TS
- c. U+pV
- d. U+pV+TS
- e. U+pV-TS

O undă electromagnetică se propagă în direcția pozitivă a axei Oy. Care este orientarea vectorului $\vec{B}$ la momentul de timp în care este desenat $\vec{E}$?




Alegeți o opțiune:

- a. în sensul pozitiv al axei Ox
- b. în sensul negativ al axei Oy
- c. în sensul pozitiv al axei Oy
- d. în sensul negativ al axei Oz
- e. în sensul negativ al axei Ox

~~e.~~

De ce? Nu ar fi a?++, +++

Care este lungimea de bandă minimă necesară transmiterii unui puls cu durata de 100 ns?

(a). 1 MHz

(b). 10 MHz

(c). 100 MHz

(d). 1000 MHz

(e). 10 KHz.

Alegeți o opțiune:

- a. (d)
- b. (a)
- c. (c)
- d. (e)
- e. (b)

Cred ca b+ (10MHz adica?)

Si eu cred++

Cred ca c.

Energia cinetica relativista este_____, unde $m_0$ este masa de repaus.

Alegeți o opțiune:

- a. mc
- b. $mc^2$
- c. $(m-m_0)c^2$
- d. $m_0c$
- e. $m_0c^2$

# Energía Cinética Relativista

La expresión de la energía relativista incluye ambas, la energía de masa en reposo y la energía cinética de movimiento. La energía cinética está entonces dada por

$$KE = mc^2 - m_0c^2$$

Esto está definiendo esencialmente la energía cinética de una partícula, como el exceso de la energía de la partícula sobre su energía de masa en reposo. Para bajas velocidades, esta expresión se aproxima a la expresión de la energía cinética no relativista.

$$for \quad \frac{v}{c} << 1, \quad mc^2 - m_0c^2 \approx \frac{1}{2}m_0v^2$$ Mostrar

CRED CA C.

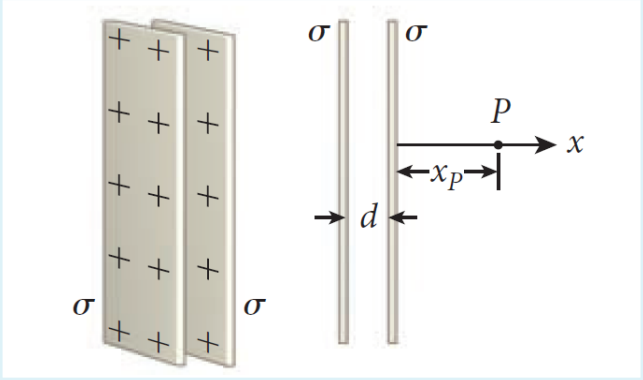
Căldura schimbată de un sistem termodinamic la temperatură constantă definește_____

Alegeți o opțiune:

- a. capacitatea termică
- b. căldura molară
- c. entropia
- d. energia internă
- e. capacitatea calorică

Cred ca c.

Fie două plăci dielectrice infinite, paralele una cu alta, la distanța $d$=10 cm, încărcate cu densitatea superficială de sarcină $\sigma$=4,5 μC/m$^2$. Cât este valoarea câmpului în punctul $P$ aflat la $x_P$=20 cm?




Alegeți o opțiune:
- a. 5.08N/C
- b. -5.08N/C
- c. 2.54 N/C
- d. 0
- e. 1.02N/C

D.0 (nu se anuleaza doar intre placi ??) 0 sigur nu e, cred ca e a, si eu tot a.
Nu depinde de nicio distanta e formula sigma/epsilon0.faccs

Dacă diferența dintre raza $(n+1)$ și raza $n$ a electronului în modelul Bohr este $(n-1)$, atunci $n$ este:

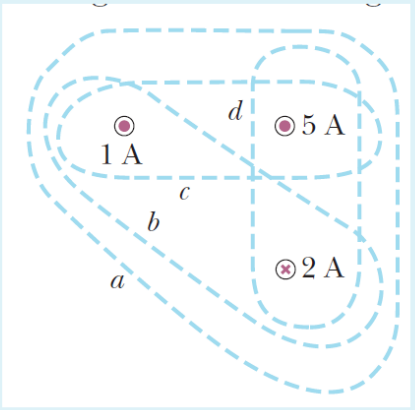
Alegeți o opțiune:
- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 4
- e. 3

Cred ca d++
https://www.toppr.com/ask/question/if-the-difference-between-n-1th-bohr-radius-and-nth-bohr-radius-is-equal/

Relația dintre viteza cea mai probabilă ($v_p$), viteza medie ($\bar{v}$) și viteza termică ($v_T = \sqrt{\bar{v^2}}$) este_____

Alegeți o opțiune:
- a. $\bar{v} < v_p < \sqrt{\bar{v^2}}$
- b. $v_p < \sqrt{\bar{v^2}} < \bar{v}$
- c. $\sqrt{\bar{v^2}} < \bar{v} < v_p$
- d. $v_p < \bar{v} < \sqrt{\bar{v^2}}$
- e. $v_p > \bar{v} > \sqrt{\bar{v^2}}$

vp < ¯ v < vT  adica d)+
https://www.toppr.com/ask/question/the-ratio-among-most-probable-velocity-mean-velocity-and-root-mean-square-velocity-is-given/




Circulația inducției câmpului magnetic este nulă pe conturul _____

Alegeți o opțiune:

- a. (c) și (d)
- b. niciunul
- c. (a), (b), (c), (d)
- d. (b)
- e. (a)

b?+

Densitatea superficială de sarcină se măsoară în_____

Alegeți o opțiune:

- a. $Cm^2$
- b. $C/m^3$
- c. C/m
- d. C
- e. $C/m^2$

Aici e e.+

Alegeți afirmațiile incorecte referitoare la unda electromagnetică plană:

1. $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ formează un triedru drept
2. vectorii $\vec{E}, \vec{B}$ trec simultan prin pozițiile de maxim și minim
3. vectorii $\vec{E}, \vec{B}$ sunt perpendiculari pe viteza undei
4. în vid, viteza de propagare este $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$.

Alegeți o opțiune:

- a. toate
- b. 3
- c. 1
- d. niciuna
- e. 2,3

Cred ca b.
cred ca niciuna , si eu
Vectorul Poynting este paralel cu viteza => ExB este paralel cu viteza => E si B perpendiculare pe viteza => D
Raspuns final?

Viteza cea mai probabilă se calculează ca _____

Alegeți o opțiune:

- a. radical din valoarea medie a pătratului vitezei
- b. valoarea medie a vitezei
- c. maximul funcției de distribuție după mărimea vitezei
- d. maximul funcției de distribuție după o componentă a vitezei
- e. valoarea medie a energiei

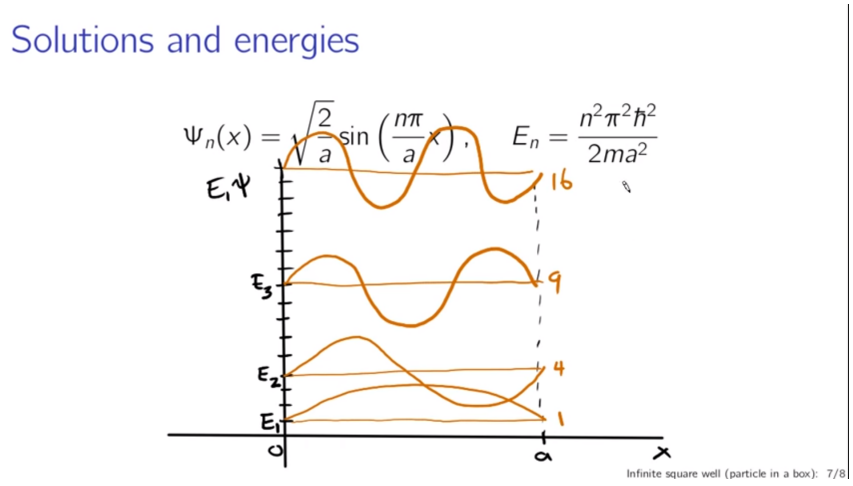
viteza cea mai probabila « cw » se defineste ca viteza pentru care functia de distributie isi admite maximul :
d++
Eu zic ca c

Energia nivelului fundamental al unei particule într -o groapă infinită unidimensională este de 4, 4 eV. Dacă lățimea gropii se dublează, cat devine această energie?

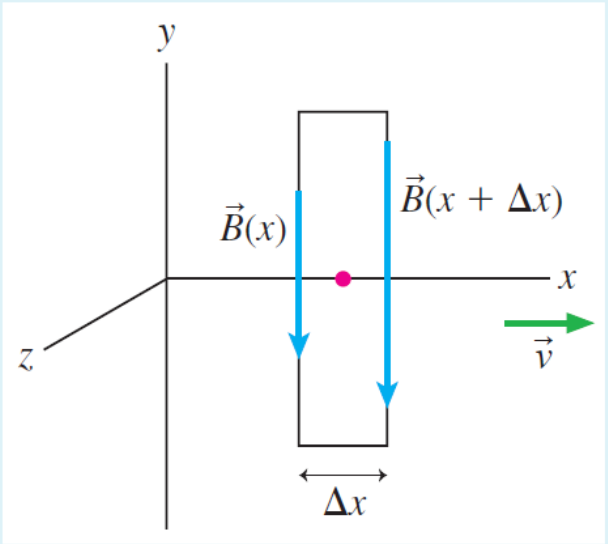
Alegeți o opțiune:

- a. 1,1 eV
- b. 17,6 eV
- c. 2,2 eV
- d. 8,8 eV
- e. nu se modifică

a+ (din desen a se dubleaza => E scade de 4 ori); formulele sunt ptr bariera nu ptr groapa
Cred ca e




O undă electromagnetică se propagă în direcția pozitivă a axei Ox. Care este orientarea vectorului $\vec{E}$ în centru dreptunghiului marcat?




Alegeți o opțiune:

- a. în sensul negativ al axei Oy
- b. în sensul pozitiv al axei Oz
- c. în sensul pozitiv al axei Ox
- d. în sensul negativ al axei Ox
- e. în sensul negativ al axei Oz

Cred ca b, si eu

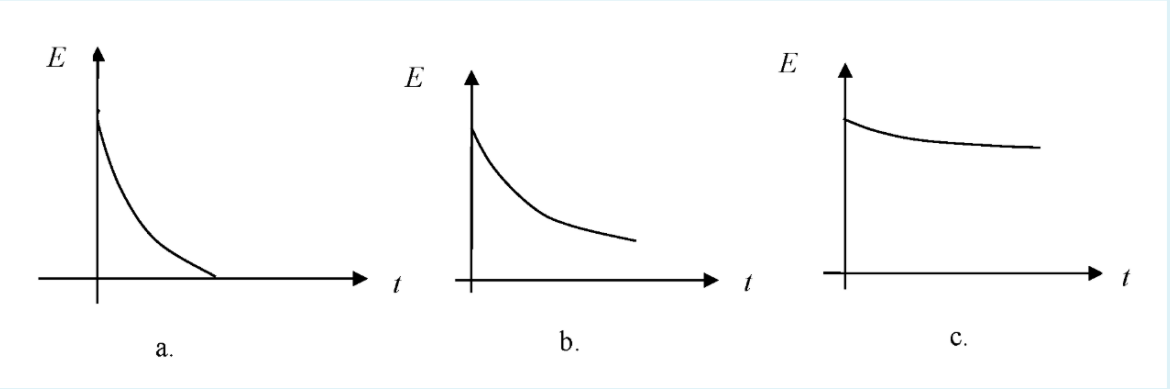
Un electron cu masa $m$ se deplasează într-un câmp magnetic uniform $B$ cu viteza $v$, perpendiculară pe liniile de câmp. Dacă viteza electronului se dublează iar câmpul magnetic se înjumătățește, raza traiectoriei devine_____ .

Alegeți o opțiune:

- a. $4r$
- b. $\frac{r}{4}$
- c. $\frac{r}{2}$
- d. $2r$
- e. $r$

d

Aranjați în ordine, de la cel mai mare la cel mai mic, factorul de amortizare pentru curbele de mai jos.




Alegeți o opțiune:

- a. b,a,c
- b. c,b,a
- c. nu se poate evalua
- d. a,b,c

B

DE CE ???

Miscarea oscilatorie amortizata se ”stinge” cu atat mai repede cu cat factorul de amortizare, ð, este mai mare. Deci cred ca ar fi a,b,c Pai asa nu ar fi c,b,a? Ca c are cel mai mic factor, stingandu-se ultimul.iti zice de la cel mai mare la cel mai mic, este a,b,c ++ ++

Funcţia Hamilton a unei particule libere este:

Alegeți o opțiune:

a. $\frac{mv^2}{2} - U(x)$

b. $\frac{p^2}{m}$

c. $\frac{p^2}{2m}$

d. $\frac{p^2}{m}$

e. $\frac{p^2}{2m} + U(x)$

E? Dap, cred ca E

Care din următoarele forțe poate produce o mișcare oscilatorie? (x - deplasarea fata de echilibru)

Alegeți o opțiune:

a. $F=3x^2$

b. toate

c. $F=-5x$

d. $F=-25x^2$

e. $F=10x$

B? Toate zic si eu, nu cred ca ar conta coeficientul ala.

Efectul Compton se explică pe baza:

(1) împrăștierii fotonilor de către electronii legați în structura atomică a materialului.

(2) absorbției fotonilor de către electroni.

(3) interferența luminii împrăștiate de electroni.

(4) naturii ondulatorii a  electronilor.

Alegeți o opțiune:

- a. 3
- b. 1
- c. nicio afirmație nu este corectă.
- d. 4
- e. 2

Efectul Compton constă în împrăştiere elastică a fotonilor pe electroni liberi sau slab legaţi
B cred

Daca energia totala a unui proton este de 3 ori mai mare decat energia de energia de repaus, viteza protonului este_____

Alegeți o opțiune:

- a. c
- b. $\frac{\sqrt{8}}{3}c$
- c. $\frac{2}{3}c$
- d. 3c
- e. $\frac{8}{9}c$

Am calculat ceva si mi-a dat b.
Cu ce formule???
Erepaus=m0c^2; Etot=mc^2; m=m0/sqrt(1-v^2/c^2)). Apoi pui conditia 3m0c^2=mc^2 si iti da b
Mersi mult, eu ma holbam la E total ca Ec + U

Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. timpul propriu este cel mai mic
- [ ] b. lungimea proprie este cea mai mica
- [ ] c. timpul propriu este cel mai mare
- [ ] d. lungimea proprie este cea mai mare
- [ ] e. simultaneitatea este relativa

e, d, a

Viteza luminii măsurată într-un sistem de referință care se deplaseaza cu viteza c/2 este _____

Alegeți o opțiune:

- a. c
- b. 2c
- c. c/2
- d. 3c
- e. 3c/2

A in teorie ++

Care din afirmațiile referitoare la undele de Broglie este corectă?

(1) sunt o formă de radiație electromagnetică.

(2) sunt o proprietate de bază a tuturor particulelor indiferent de starea de mișcare sau repaus.

(3) se deplasează cu viteza luminii.

(4) descriu caracterul ondulatoriu al microparticulelor în mișcare.

Alegeți o opțiune:

- a. 4
- b. 2
- c. Toate.
- d. 3
- e. 1

A?

Care dintre mărimi au o variație totală nulă într-o transformare ciclică reversibilă?

Alegeți o opțiune:

- a. L, Q
- b. U, L
- c. S, Q
- d. U, S, Q.
- e. U, S

Cred ca c.
Cred ca e, trebuie sa fie neaparat ceva cu U. L nu are cum sa fie nul, nici Q.
Este e.

În S.I. unitatea de măsură pentru intensitatea undei este:

Alegeți o opțiune:

- a. $Jm^{-1}s^{-2}$
- b. $Jm^{-2}$
- c. $Jm^{2}s$
- d. $Js^{-1}$
- e. $Jm^{-2}s^{-1}$

e

Proprietatea de transversalitate a undelor electromagnetice este evidentă în fenomenul:

Alegeți o opțiune:

- a. difracție
- b. refractie
- c. reflexie
- d. polarizare
- e. interferență

d

Densitatea de energie magnetică transportată de unda electromagnetică este:

Alegeți o opțiune:

- a. $\frac{1}{2}\frac{H^2}{\varepsilon_0}$
- b. $\frac{1}{2}\varepsilon_0 B^2$
- c. zero
- d. $\frac{1}{2}\mu_0 H^2$
- e. $\frac{1}{2}\frac{H^2}{\mu_0}$

d

Momentul de dipol magnetic se măsoară în_____

Alegeți o opțiune:

- a. T
- b. Am
- c. $Am^2$
- d. $A/m^2$
- e. A/m

c